

烟叶称重系统 - Windows版

项目简介

烟叶称重系统是一个基于JavaFX开发的Windows桌面应用程序，用于烟叶收购过程中的称重记录、数据管理和报表导出。

主要功能

- **称重记录**：记录烟农身份信息和烟叶称重数据
- **数据管理**：管理烟农信息和称重历史记录
- **报表导出**：支持Excel格式的数据导出
- **硬件集成**：支持电子秤、打印机、身份证读卡器等硬件设备
- **便携部署**：支持便携式部署，无需安装

技术栈

- **开发语言**：Java 17+
- **UI框架**：JavaFX 17.0.2
- **构建工具**：Maven 3.6+
- **数据库**：SQLite（嵌入式）
- **报表生成**：Apache POI（Excel导出）

系统要求

开发环境

- **Java**：JDK 17或更高版本
- **Maven**：3.6或更高版本
- **操作系统**：Windows 10/11

运行环境

- **Java**：JRE 17或更高版本
- **操作系统**：Windows 10/11
- **内存**：建议2GB以上
- **存储**：至少100MB可用空间

快速开始

1. 克隆项目

```
git clone <repository-url>
cd tobacco_weight_windows
```

2. 编译项目

```
mvn clean package
```

3. 运行程序

```
# 方式1: 直接运行JAR文件
java -jar target/tobacco-weight-windows-1.0.0.jar

# 方式2: 使用Maven插件
mvn javafx:run
```



打包部署

便携式打包（推荐）

使用提供的批处理脚本生成便携式程序包：

```
# 生成便携式程序包
build-portable-simple.bat
```

生成的便携式包包含：

- tobacco-weight-windows-1.0.0.jar - 主程序
- lib/ - JavaFX依赖库
- 启动烟叶称重系统.bat - 启动脚本
- 使用说明.txt - 使用说明

部署方式

1. 便携式部署（推荐）

- 将整个"烟叶称重系统-便携版"文件夹复制到目标机器
- 确保目标机器安装了Java 17+
- 双击运行"启动烟叶称重系统.bat"

2. 传统安装（可选）

- 使用jpackage生成Windows安装程序
- 安装到系统目录
- 通过开始菜单或桌面快捷方式启动

项目结构

```
tobacco_weight_windows/
├─ src/                # 源代码
│   └─ main/
│       ├── java/      # Java源代码
│       ├── resources/  # 资源文件
│       └─ fxml/        # JavaFX界面文件
├─ target/             # 构建输出目录
├─ data/               # 数据目录（运行时创建）
├─ exports/            # 导出文件目录
├─ logs/               # 日志文件目录
├─ pom.xml             # Maven配置文件
├─ build-portable-simple.bat # 便携式打包脚本
└─ README.md           # 项目说明文档
```

数据存储

数据库文件

- **位置：** `data/tobacco_weight.db`
- **类型：** SQLite嵌入式数据库
- **特点：** 自动创建，无需额外安装

数据目录结构

```
data/
├─ tobacco_weight.db    # 主数据库文件
└─ backups/             # 数据库备份（可选）

exports/
├─ 预检记录_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx # 导出的Excel文件
└─ ...

logs/
├─ application.log      # 应用程序日志
└─ error.log            # 错误日志
```

配置说明

系统配置

程序会自动创建以下配置：

- **数据库路径：** `data/tobacco_weight.db`
- **导出目录：** `exports/`
- **日志目录：** `logs/`

硬件配置

支持以下硬件设备：

- **电子秤**：串口通信
- **打印机**：支持多种打印机型号
- **身份证读卡器**：USB接口读卡器

功能模块

1. 称重管理

- 烟农身份信息录入
- 烟叶称重数据记录
- 实时重量显示
- 历史记录查询

2. 数据管理

- 烟农信息管理
- 称重记录查询
- 数据统计报表
- 数据导出功能

3. 硬件集成

- 电子秤自动读取
- 身份证信息读取
- 小票打印功能
- 设备状态监控

4. 系统管理

- 用户权限管理
- 系统配置管理
- 数据备份恢复
- 日志记录查看

故障排除

常见问题

1. 程序无法启动

- 检查Java版本是否为17+
- 确保JavaFX依赖完整
- 查看错误日志

2. 数据库连接失败

- 检查data目录权限
- 确保磁盘空间充足
- 重启程序

3. 硬件设备无法识别

- 检查设备连接
- 确认驱动程序安装
- 查看设备管理器

4. 导出功能异常

- 检查exports目录权限
- 确保Excel文件未被占用
- 验证文件路径

日志查看

程序运行时会生成详细日志：

- **应用程序日志：** `logs/application.log`
- **错误日志：** `logs/error.log`

版本历史

v1.0.0 (2025-07-27)

- 初始版本发布
- 基础称重功能
- 数据管理功能
- 便携式部署支持

许可证

本项目采用 [MIT License](#) 许可证。

贡献指南

欢迎提交Issue和Pull Request来改进项目。

开发环境设置

1. 克隆项目
2. 安装Java 17+和Maven
3. 运行 `mvn clean install`
4. 使用IDE打开项目

代码规范

- 遵循Java编码规范
- 添加适当的注释
- 编写单元测试
- 提交前运行测试

联系方式

如有问题或建议，请通过以下方式联系：

- 提交GitHub Issue
- 发送邮件至：[your-email@example.com]

致谢

感谢所有为项目做出贡献的开发者和用户。

注意：本项目仅供学习和研究使用，请遵守相关法律法规。